

2026학년도 1학기 참학력 온라인 공동교육과정 교수·학습 도움 자료집

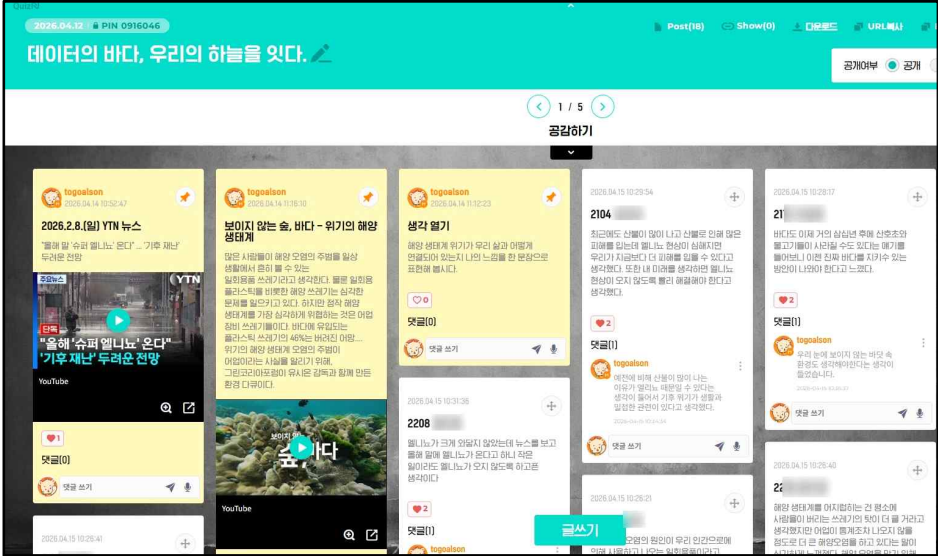
교육과정	2022	교과명	지구과학	수업 교사(소속)	이해민(충남온라인학교)
단원명	01. 해수의 성질과 순환 1) 해수의 성질			성취기준 코드	12지구01-01
성취기준 내용	실측 자료를 활용하여 해수의 온도, 염분, 밀도 분포를 분석·해석할 수 있다.				

1단계 >> 교육과정 분석하기

총 차시		3차시
성취기준 해설		해수의 밀도가 수온과 염분에 따라 결정된다는 것을 T-S 다이어그램을 통해서 이해시키고, 인공위성 및 ARGO 자료 등 전 지구 규모의 빅데이터 실측 자료를 활용하여 학생들 스스로 데이터를 분석하고 해석함으로써 디지털 소양을 기르는 것을 강조한다.
내용 요소	지식·이해	· 해수의 성질 · 수온과 염분
	과정·기능	· 변인을 조작적으로 정의하여 탐구 설계하기 · 다양한 도구와 수학적 사고를 활용하여 정보를 조사·수집·해석하기 · 증거에 기반한 과학적 사고를 통해 자료를 과학적으로 분석·평가·추론하기
	가치·태도	· 과학 유용성 · 자연과 과학에 대한 감수성 · 과학 문제해결에 대한 개방성 · 안전·지속가능 사회에 기여

2단계 >> 차시별 교수·학습 설계안

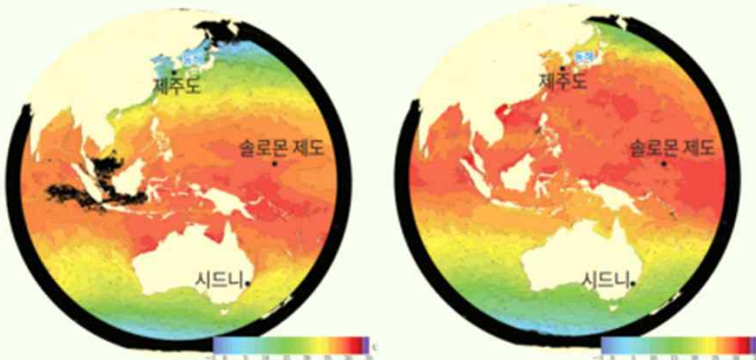
교수·학습 설계			
학습 주제	해양 위기 공감 및 해수의 물리·화학적 성질과 T-S 다이어그램의 이해	차시	1/3
핵심 개념	· 해수의 성질 · 수온과 염분 · T-S 다이어그램		
교수·학습 방법	☐ 협동학습 ☐ 탐구학습 ☒ 문제중심학습 ☒ 토의·토론학습 ☐ 프로젝트 학습 ☐ 거꾸로학습 ☐ 블렌디드 러닝 ☐ 기타()		
단계	교수·학습 활동		

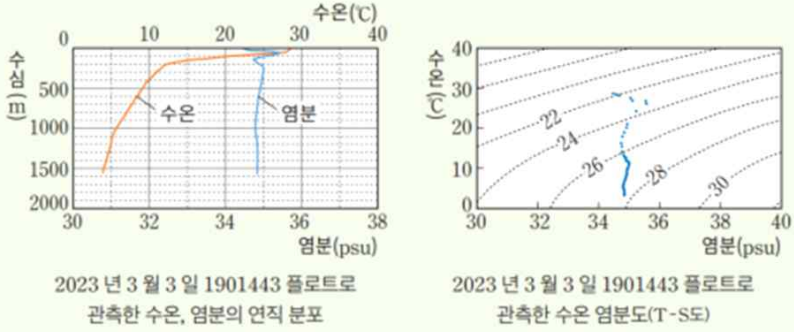
도입	[공감하기] · 해양 쓰레기, 산호초 백화 현상 등 해양 오염 및 기후 변화 관련 영상 시청 https://youtu.be/1gvVP8jQIY?si=Ylxsye8M5C7DVqAw (보이지 않는 숲, 위기의 해양 생태계 / 그린코리아 포럼) · 우리나라 기후 변화 관련 TV 뉴스 영상 시청 https://youtu.be/5tMZ0KrZVNg?si=OeTT52gQlgwnyyig (올해 말 ‘슈퍼 엘니뇨’ 온다, 기후 재난 두려운 전망 / YTN 2026.02.08.) [생각 열기] 해양 생태계 위기가 우리 삶과 어떻게 연결되어 있는지 나의 느낌 표현하기 (마주온 - 퀴즈엔보드 활용) 
전개	[학습 목표 안내] · 해수의 기본 성질을 이해하고, 바다의 변화를 과학적으로 해석할 준비하기 [문제 상황 속 개념 탐구] · 해수의 물리적(수온, 밀도) · 화학적 성질(염분, 용존 기체)의 기본 개념 학습 · 위도별, 수심별 수온과 염분 분포의 특징 파악하기 [T-S 다이어그램 이해하기] · 해수의 밀도가 수온과 염분에 의해 어떻게 결정되는지 T-S 다이어그램 원리를 통해 학습하기 · 기후 변화로 인해 해수의 수온과 염분이 변할 경우, 밀도와 해양 환경에 미칠 영향을 논리적으로 추론하기
정리	[개념 정리 및 다음 차시 예고] · 수온, 염분, 밀도의 관계 및 T-S 다이어그램 해석 방법 정리 · 다음 차시에 직접 인공위성과 ARGO 데이터를 분석할 것을 안내

교수·학습 설계			
학습 주제	인공위성 및 ARGO 실측 빅데이터 수집 및 시각화 탐구	차시	2/3
핵심 개념	· 실측 자료 분석 · T-S 다이어그램 해석 및 적용		
교수·학습 방법	☒ 협동학습 ☒ 탐구학습 ☐ 문제중심학습 ☐ 토의·토론학습 ☐ 프로젝트 학습 ☐ 거꾸로학습 ☐ 블랜디드 러닝 ☐ 기타()		
단계	교수·학습 활동		
도입	[탐구 목표 확인] · 인공위성과 ARGO 플로트가 전 세계 바다를 관측하는 원리 및 데이터 수집의 중요성 소개 http://argo.nims.go.kr/argo3/ (국립기상과학원 ARGO - ARGO 소개 페이지 참고) · 학습 목표 안내: 수집된 실측 자료를 활용하여 해수 성질의 분포를 분석하고 해석하기		
전개	[데이터 수집 및 처리(디지털 도구 활용)] · 모둠별로 디지털 기기를 활용해 기상청 또는 공공 데이터 포털에서 ARGO 실측 데이터 (수온, 염분 등) 다운로드 https://data.kma.go.kr (기상청 날씨데이터 서비스 기상 자료 개방 포털) http://argo.nims.go.kr (국립기상과학원 ARGO - ARGO Global 자료) · 구글 스프레드시트 또는 코랩 등을 이용하여 방대한 수치 데이터를 분석 가능한 형태로 전처리하기 [데이터 시각화 및 결과 해석] · 전처리한 데이터를 바탕으로 수온-깊이, 염분-깊이 연직 분포 그래프 그리기 · T-S 다이어그램 그래프 상에 모둠이 수집한 데이터를 산점도로 직접 표시하고 등밀도선 해석하기 · 수집한 해역의 특징(예: 적도 부근과 극지방의 밀도 차이 등)을 과학적으로 분석하기		
정리	[결과 공유 및 성찰] · 모둠별 데이터 분석 결과 및 작성한 T-S 다이어그램 공유하기 · 빅데이터 관측 자료를 직접 다루며 시뮬레이션한 경험을 통해 디지털 소양과 데이터의 가치 성찰하기		

교수·학습 설계			
학습 주제	해양 환경 보전을 위한 '나만의 작은 행동 다짐하기' 포스터 제작 및 발표	차시	3/3
핵심 개념	· 해양 환경 보전 실천 · 기후 변화와 인간 활동		
교수·학습 방법	☐ 협동학습 ☐ 탐구학습 ☐ 문제중심학습 ☒ 토의·토론학습 ☒ 프로젝트 학습 ☐ 거꾸로학습 ☐ 블렌디드 러닝 ☐ 기타()		
단계	교수·학습 활동		
도입	[동기 유발 및 프로젝트 안내] · 1차시의 '해양 위기 공감' 내용과 2차시에서 직접 분석한 데이터 결과를 연결하여 해양 보전의 필요성 환기 · 프로젝트 목표 안내: 일상생활에서 실천할 수 있는 해양 환경 보전 방안을 고안하여 포스터로 제작하고 공유하기		
전개	[포스터 기획 및 제작] · 모둠별 또는 개인별로 해양 오염 방지 및 기후 변화 완화를 위한 '나만의 작은 행동 다짐' 아이디어 도출 (예: 플라스틱 사용 줄이기, 올바른 분리배출 등) · 디지털 디자인 도구(교육용 캔바, 마주온의 미리캔버스 등)를 활용하여 시각적이고 창의적인 다짐 포스터 제작하기		
	[발표 및 공유] · 완성된 포스터를 마주온 보드에 게시하여 '갤러리 워크' 형태로 상호 관람하기 · 각자 자신의 행동 다짐을 짧게 발표하고 질의응답 및 토의 진행하기		
정리	[상호 평가 및 마무리] · 루브릭을 활용하여 친구들의 포스터 창의성 및 실천 가능성 상호 평가하기 · 다 함께 실천 의지를 다지는 선언으로 수업 마무리 및 성취기준 관련 전체 단원 총평		

3단계 >> 참고 자료 및 학습 활동지

활동지																		
학습 주제 : 인공위성 및 ARGO 자료로 해수의 성질 비교하기		차시 2/3																
학습 목표 : 인공위성 및 ARGO 자료를 수집하고 분석해 해수의 다양한 성질을 비교할 수 있다.																		
활동명 : 인공위성 및 ARGO 자료로 해수의 성질 비교하기																		
탐구 1 인공위성 자료를 이용해 표층 수온 비교하기																		
탐구 과정	1) 국가기상위성센터 누리집에서 위성 영상 자료를 선택한다. 2) 2월과 8월에 원하는 날짜를 선택하고 북반구(제주도), 적도 부근(솔로몬 제도), 남반구(시드니) 해역의 표층 수온을 확인한다. 3) 확인한 화면을 캡처하여 공유 플랫폼(마주온 퀴즈엔보드)에 업로드한다. 빅데이터 활용하기 • 국가기상위성센터(https://nmisc.kma.go.kr) > 자료 조회 > 위성 영상 > 위성(천리안 위성 2A 호) > 자료 레벨(지면·해양) > 자료 종류(해수면 온도 10 일 합성) > 영역(전구)  2023년 2월 1일2023년 8월 1일	탐구 역량) • 자료 수집, 자료 분석 및 해석 활동 도우미) • 2월과 8월 중 폭설, 태풍 등이 있었던 기간은 선택하지 않는다. • 위성 영상에서 검게 표시된 부분은 구름의 영향으로 자료가 없는 영역이다. 참고) • NASA Salinity 누리집(https://salinity.oceanscience.org)에서 위성으로 관측한 전 세계 바다의 표층 염분 분포도 확인 할 수 있다.																
	결과 및 정리	1. 과정②에서 확인한 세 해역의 표층 수온을 써 보고, 연교차 등을 포함한 표층 수온의 특징을 정리해 보자. <table><tr><th>구분</th><th>2월(°C)</th><th>8월(°C)</th><th>표층 수온의 특징</th></tr><tr><td>북반구</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>적도 부근</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>남반구</td><td></td><td></td><td></td></tr></table> 2. 해역별로 표층 수온 변동의 특징을 비교하고, 차이가 나는 까닭을 설명해 보자.	구분	2월(°C)	8월(°C)	표층 수온의 특징	북반구				적도 부근				남반구			
구분	2월(°C)	8월(°C)	표층 수온의 특징															
북반구																		
적도 부근																		
남반구																		

탐구2	ARGO 자료를 이용해 해수의 성질 비교하기	
탐구 과정	1) 국립기상과학원 ARGO 프로그램 누리집에서 모둠별로 원하는 ARGO 플롯트를 선택하고, 수온, 염분, 수온-염분도(T-S도)를 확인한다. 2) 선택 날짜(계절)를 바꿔 자료를 비교한다. 3) 공유 플랫폼을 활용해 모둠별로 조사한 자료를 공유한다. 빅데이터 활용하기 • 국립기상과학원 ARGO(http://argo.nims.go.kr) > ARGO Global > 전구 ARGO 자료 > 해역 선택 ● 동아시아 해역  2023년 3월 3일 1901443 플롯트로 관측한 수온, 염분의 연직 분포 2023년 3월 3일 1901443 플롯트로 관측한 수온-염분도(T-S도)	활동 도우미) • ARGO 플롯트: 일정한 수심까지 잠수해 해류를 따라 이동한 다음, 표층으로 올라오면서 수온과 염분을 연속적으로 관측하고 자료를 위성에 전달하는 무인 해양 관측 장비 • 수온-염분도(T-S도)에서 등밀도선의 두 자리 숫자는 소수점 이하 두 번째와 세 번째 값을 의미한다. 예를 들어 24는 1.024 g/cm^3를 의미한다. • 계절에 따른 혼합층의 두께 변화를 비교하기 위해서는 동일한 위치의 서로 다른 시기(월)를 설정해야한다.
결과 및 정리	1. 수온 연직 분포에서 혼합층, 수온 약층, 심해층을 구분하여 표시해 보고, 계절에 따라 혼합층의 두께가 어떻게 달라지는지 설명해보자. 2. 마주온에 공유된 모둠별 ARGO 자료의 수온-염분도(T-S도)를 비교하고, 해역에 따라 해수의 성질이 다른 까닭을 설명해보자.	참고) • 마주온 퀴즈엔보드를 이용해 수온-염분도(T-S도)를 해역별로 모아 정리하고, 해역에 따른 해수의 성질을 비교할 수 있다.

4단계 >> 평가 도움 자료

가. 지구과학 개념 평가자료 : 서술형 평가지(1차시)

평가 도움 자료			
성취수준 평가요소	상	중	하
해수의 물리적, 화학적 성질에 영향을 미치는 요인과 그 특징을 파악하고, T-S 다이어그램을 이용하여 밀도를 구하는 과정을 조리있게 서술할 수 있는가?	해수의 성질에 영향을 미치는 요인과 특징을 명확하게 분석하고, T-S 다이어그램을 이용하여 밀도를 구하는 과정을 문장으로 조리있게 서술할 수 있다.	해수의 성질에 영향을 미치는 요인과 특징을 이해하고, T-S 다이어그램을 이용하여 밀도를 구하는 과정을 문장으로 서술할 수 있다.	주변의 도움을 받아 해수의 성질에 영향을 미치는 요인과 특징을 파악하고, T-S 다이어그램을 이용하여 밀도를 구하는 과정을 문장으로 서술할 수 있다.

※ 해당 평가지는 해수의 성질에 대한 기본 개념과 T-S다이어그램의 원리를 이해하고 있는지를 확인하는데 그 목적이 있습니다.

번호	이름	상	중	하	성취수준(개별 특성) 진술
1					
2					
3					

나. 지구과학 탐구 평가자료 : 관찰 평가지(2차시)

평가 도움 자료			
성취수준 평가요소	상	중	하
인공위성 및 ARGO의 디지털 실측 자료를 수온, 염분, 밀도 분포를 나타내는 그래프로 변환하고, 이를 해석하여 해수의 성질을 논리적으로 비교할 수 있는가?	인공위성 및 ARGO의 디지털 실측 자료를 수온, 염분, 밀도 분포를 나타내는 그래프로 정확하게 변환하고, 변환한 그래프를 해석하여 해수의 성질을 논리적으로 비교하며 그 근거를 명확히 설명할 수 있다.	인공위성 및 ARGO의 디지털 실측 자료를 수온, 염분, 밀도 분포를 나타내는 그래프로 변환하고, 변환한 그래프를 해석하여 해수의 성질을 비교하여 설명할 수 있다.	주변의 도움을 받아 인공위성 및 ARGO의 디지털 실측 자료를 수온, 염분, 밀도 분포를 나타내는 그래프로 변환하고, 변환한 그래프를 해석하여 해수의 성질을 설명할 수 있다.

※ 해당 평가지는 학생들이 직접 인공위성 및 ARGO 데이터를 수집하고 시각화하는 탐구 활동을 관찰하여 평가하는데 그 목적이 있습니다.

다. 지구과학 실천 및 태도 평가 자료 : 산출물 평가지(3차시)

평가 도움 자료			
성취수준 평가요소	상	중	하
해양 환경 보전을 위한 실천 방안을 고안하여 포스터로 제작하고, 자신의 다짐을 논리적으로 발표할 수 있는가?	실측 데이터 분석 결과를 바탕으로 해양 환경 보전 방안을 도출하여 포스터를 창의적으로 제작하고, 자신의 실천 의지와 근거를 논리적으로 명확하게 발표할 수 있다.	해양 환경 보전 방안을 고안하여 포스터를 제작하고, 자신의 실천 의지를 발표할 수 있다.	주변의 도움을 받아 해양 환경 보전 방안을 포스터로 제작하고, 자신의 실천 의지를 짧게 발표할 수 있다.

※ 해당 평가지는 학습한 데이터를 바탕으로 해양 보전 포스터를 기획하고 제작하는 프로젝트 활동을 평가하는데 그 목적이 있습니다.